期末测试卷

江苏省徐州市沛县第五中学等校2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. A

解析:A. 检查一枚用于发射卫星的运载火箭的各零部件,对结果精确度要求高,适合用普查,符合题意;

B. 调查某款新能源车电池的使用寿命,调查具有破坏性,适合用抽样调查,不符合题意;

C. 了解全国中学生的视力情况,调查范围太大,适合用抽样调查,不符合题意;

D. 对2024年春节联欢晚会满意度的调查,调查范围太大,适合用抽样调查,不符合题意.

故选:A.

2. C

解析:∵ 点在第二象限的符号特征是横坐标是负数,纵坐标是正数,

∴ 符合题意的只有$(-3,1)$.

故选:C.

3. D

解析:根据题意得:

A选项中,总体是兴化市八年级12 000名学生的体重情况的全体,故本选项不正确,不符合题意;

B选项中,个体是八年级学生中,每个学生的体重情况,故本选项不正确,不符合题意;

C选项中,所抽取的700名学生的体重情况是一个样本,故本选项不正确,不符合题意;

D选项中,样本容量为700,故本选项正确,符合题意.

故选:D.

4. B

解析:∵ $y=3x-1$,

∴ 当$x=1$时,$y=2$,故图象经过点$(1,2)$,选项A正确,不符合题意.

当$x=0$时,$y=-1$,故与y轴交于点$(0,-1)$,选项B错误,符合题意.

∵ $3>0$,

∴ y随x的增大而增大,选项C正确,不符合题意.

∵ $3>0,-1<0$,

∴ 图象经过第一、三、四象限,选项D正确,不符合题意.

故选:B.

5. B

解析:∵ 一次函数$y=kx+b$的图象经过第一、二、四象限,

∴ $k<0,b>0$,

∴ $-k>0$,

∴ 一次函数$y=bx-k$图象经过第一、二、三象限.

故选:B.

6. B

解析:把$M(m,4)$代入$y=x+2$,得$m+2=4$,解得$m=2$,

所以点M的坐标为$(2,4)$,

所以关于x,y的二元一次方程组$\begin{cases}y=kx+b,\\y=x+2\end{cases}$的解是$\begin{cases}x=2,\\y=4.\end{cases}$

故选:B.

7. C

解析:由图象可知,当$t=0$时,$s=10$,所以A,B两村相距10 km.所以①正确.

由图象可知,甲的速度大于乙的速度,在$t=1.25$时两人相遇,在$t=2$时,甲到达了C村,之后两人之间的距离开始减小,最后相遇在C村.所以②正确.

甲每小时比乙多骑行的路程为$10\div1.25=8$ km.所以③正确.

乙的速度为$\frac{6}{2.5-2}=12$(km/h),甲的速度是$12+8=20$(km/h);

当两人相遇后,甲未到达C村时,$\frac{4}{20-12}\times60=30$(min),当两人相遇后,甲已到达$C$村时,$30+\left[2-\left(1.25+\frac{4}{20-12}\right)+\frac{6-4}{12}\right]\times60=55$(min).

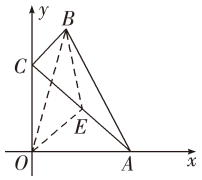
综上所述,相遇后,乙又骑行了30 min或55 min时两人相距4 km,结论④错误.

综上,正确的有①②③.

故选:C.

8. B

解析:取AC的中点E,连接BE,OE,OB,如图,



∵ $\angle AOC=90°,AC=16$,

∴ $OE=CE=\frac{1}{2}AC=8$.

∵ $BC\perp AC,BC=6$,

∴ $BE=\sqrt{BC^2+CE^2}=10$.

若点O,E,B不在一条直线上,则$OB<OE+BE=18$.

若点O,E,B在一条直线上,则$OB=OE+BE=18$,

∴ 当O,E,B三点在一条直线上时,OB取得最大值,最大值为18.

故选:B.

9. 9

解析:$\frac{3}{2+3+5}\times30=9$.

故答案为:9.

10. $(-5,3)$

解析:∵ $A(-3,-1)$先向左平移2个单位长度,再向上平移4个单位长度得到点A',

∴ $-3-2=-5$，$-1+4=3$，

∴ 点 A' 的坐标是 $(-5,3)$.

故答案为：$(-5,3)$.

11. -2

解析：∵ 函数 $y=(m-2)x^{|m|-1}$ 是正比例函数，

∴ $|m|-1=1$，$m-2\neq 0$，

解得 $m=-2$.

故答案为：-2.

12. 1

解析：∵ 点 $P(a,2a-1)$ 在第一象限的角平分线上，

∴ $a=2a-1$，

解得 $a=1$.

故答案为：1.

13. $y=-3x+2$

解析：直线 $y=-3x+4$ 沿 y 轴向下平移 2 个单位长度后，得 $y=-3x+4-2=-3x+2$.

故答案为：$y=-3x+2$.

14. $>$

解析：对于一次函数 $y=kx+b$，

∵ $k<0$，

∴ y 随 x 的增大而减小.

∵ $-2<1$，

∴ $y_1>y_2$.

故答案为：$>$.

15. -3

解析：∵ 点 (m,n) 在函数 $y=3x-2$ 的图象上，

∴ $n=3m-2$，

∴ $2n-6m+1=2(3m-2)-6m+1=-3$.

故答案为：-3.

16. $x\leqslant -2$

解析：∵ 点 A 在直线 $y=-3x$ 上，

∴ $-3m=6$，

∴ $m=-2$，

即点 A 的坐标为 $(-2,6)$.

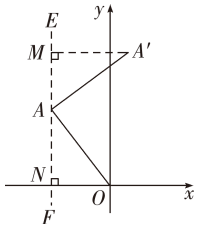
由图象知，当 $x\leqslant -2$ 时，$kx+b\leqslant -3x$，

∴ 不等式 $kx+b\leqslant -3x$ 的解集为 $x\leqslant -2$.

故答案为：$x\leqslant -2$.

17. $(1,7)$

解析：过点 A 作 y 轴的平行线 EF，交 x 轴于点 N，再过点 A' 作 EF 的垂线，垂足为 M，如图，



由旋转可知，$AO=AA'$，$\angle A'AO=90°$，

∴ $\angle A'AM+\angle OAN=90°$.

又∵ $A'M\perp EF$，$AN\perp x$ 轴，

∴ $\angle A'MA=\angle ANO=90°$，

∴ $\angle OAN+\angle AON=90°$，

∴ $\angle A'AM=\angle AON$.

在 $\triangle A'MA$ 和 $\triangle ANO$ 中，

$$\begin{cases}\angle A'MA=\angle ANO,\\ \angle A'AM=\angle AON,\\ AA'=AO,\end{cases}$$

∴ $\triangle A'MA\cong\triangle ANO(\mathrm{AAS})$，

∴ $A'M=AN$，$MA=NO$.

∵ 点 A 的坐标为 $(-3,4)$，

∴ $A'M=AN=4$，$MA=NO=3$，

∴ $4-3=1$，$4+3=7$，

∴ 点 A' 的坐标为 $(1,7)$.

故答案为：$(1,7)$.

18. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 或 $(0,8)$

解析：∵ 直线 $l_1:y=\frac{1}{3}x+3$ 交 x 轴于点 A，交 y 轴于点 B，

∴ 令 $x=0$，则 $y=3$；

令 $y=0$，则 $0=\frac{1}{3}x+3$；

解得 $x=-9$，

故 $A(-9,0)$，$B(0,3)$，

把 $D(-3,m)$ 代入 $y=\frac{1}{3}x+3$，

∴ $m=\frac{1}{3}\times(-3)+3=2$.

∴ $D(-3,2)$，

设直线 l_2 的表达式为 $y=kx+b$，

把 $D(-3,2)$，$C(0,-7)$ 代入 $y=kx+b$，

得 $\begin{cases}2=-3k+b,\\ -7=b,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=-3,\\ b=-7,\end{cases}$

∴ 直线 l_2 的表达式为 $y=-3x-7$.

∵ 将 $\triangle BDP$ 沿直线 DP 翻折后点 B 的对应点 B' 恰好落在直线 l_2 上，

∴ 设 $B'(a,-3a-7)$.

∵ 动点 P 在 y 轴上，

∴ 设 $P(0,c)$.

∵ 折叠，

∴ $\triangle BDP\cong\triangle B'DP$，

∴ $DB=DB'$，$PB=PB'$，

∴ $DB^2=DB'^2$，$PB^2=PB'^2$.

∵ $B(0,3)$，$D(-3,2)$，$P(0,c)$，$B'(a,-3a-7)$，

$\therefore BD^2=(-3)^2+(2-3)^2=10$，$B'D^2=(a+3)^2+(-3a-7-2)^2=10a^2+60a+90$，

$BP^2=(3-c)^2$，$B'P^2=a^2+(-3a-7-c)^2$.

$\because DB^2=DB'^2$，$PB^2=PB'^2$，

$\therefore 10a^2+60a+90=10$，$a^2+(-3a-7-c)^2=(3-c)^2$，

整理，得 $a^2+6a+8=(a+2)(a+4)=0$，

解得 $a=-2$ 或 $a=-4$.

当 $a=-2$ 时，则 $4+(6-7-c)^2=(3-c)^2$，

解得 $c=\dfrac{1}{2}$，

即 $P\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$.

当 $a=-4$ 时，则 $16+(12-7-c)^2=(3-c)^2$，

解得 $c=8$，

即 $P(0,8)$.

故答案为：$\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$或$(0,8)$.

19. (1)$\sqrt{4}+\sqrt[3]{-27}-(\sqrt{3})^2$

$=2+(-3)-3$

$=2-3-3$

$=-4$.

(2)$\sqrt{3}+\sqrt[3]{-8}+|\sqrt{3}-2|-(-1)^{2\,025}$

$=\sqrt{3}+(-2)+(2-\sqrt{3})-(-1)$

$=\sqrt{3}-2+2-\sqrt{3}+1$

$=1$.

20. (1)$4x^2-81=0$，

$4x^2=81$，

$x^2=\dfrac{81}{4}$，

$x=\pm\sqrt{\dfrac{81}{4}}$，

$x=\pm\dfrac{9}{2}$.

即 $x=\dfrac{9}{2}$或$x=-\dfrac{9}{2}$.

(2)$2(x+1)^3=-16$，

$(x+1)^3=-8$，

$x+1=\sqrt[3]{-8}$，

$x+1=-2$，

$x=-3$.

21. (1)抽样调查　200

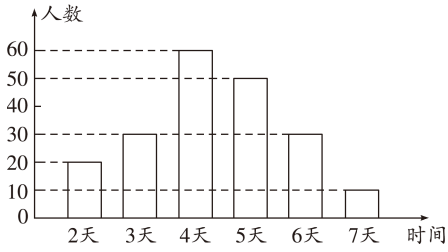
解析：本次调查属于抽样调查，共调查了 $20\div10\%=200$(人).

故答案为：抽样调查；200.

(2)活动时间为 7 天的学生数 $=200\times(1-30\%-25\%-15\%-10\%-15\%)=10$(人)；

活动时间为 5 天的学生数 $=200\times25\%=50$(人).

补全条形统计图如图：



(3)18　**解析**：$360°\times\dfrac{10}{200}=18°$.

故答案为：18.

(4)“活动时间不少于 4 天”的学生人数 $=8\,000\times(30\%+25\%+15\%+5\%)=6\,000$(人).

22. $\because AE/\!/DF$，

$\therefore\angle A=\angle D$.

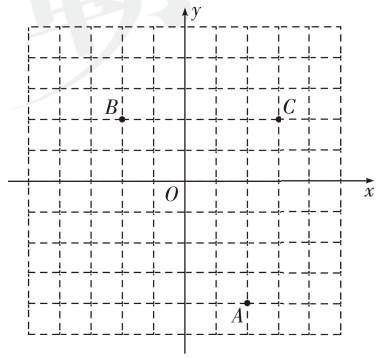
在$\triangle ACE$和$\triangle DBF$中，

$$\begin{cases}\angle A=\angle D,\\ AC=DB,\\ \angle ACE=\angle DBF,\end{cases}$$

$\therefore\triangle ACE\cong\triangle DBF$(ASA)，

$\therefore AE=DF$.

23. (1)以点 A 向左 2 个单位长度、向上 4 个单位长度的交点为坐标原点，水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向，建立平面直角坐标系.如图.



(2)(3,2)　(3,−2)　**解析**：在建立的平面直角坐标系中，可得点 C 的坐标为(3,2).

$\because$ 点(x,y)关于 x 轴的对称点为$(x,-y)$，

$\therefore$ 点 $C(3,2)$关于 x 轴的对称点 C'的坐标为(3,−2).

故答案为：(3,2)；(3,−2).

24. (1)由题意设 $y-2=k(x+3)(k\neq0)$，

把 $x=-4$，$y=0$ 代入，得$(-4+3)k=0-2$，

解得 $k=2$，

$\therefore y-2=2(x+3)$，即 $y=2x+8$，

$\therefore y$ 与 x 之间的函数表达式为 $y=2x+8$.

(2)当 $y=-2$ 时，$2x+8=-2$，

解得 $x=-5$；

当 $y=6$ 时，$2x+8=6$，

解得 $x=-1$，

$\because 2>0$，

$\therefore y$ 随着 x 的增大而增大，

∴ 当$-2<y\leqslant 6$时，

则x的取值范围为$-5<x\leqslant -1$.

25. (1)∵ DE是AB的垂直平分线，$\angle ABE=40°$，

∴ $AE=BE$，

∴ $\angle ABE=\angle A=40°$.

∵ $AB=AC$，

∴ $\angle ABC=\angle ACB$.

∵ $\angle A+\angle ABC+\angle ACB=180°$，

∴ $\angle ABC=\frac{1}{2}\times(180°-40°)=70°=\angle C$，

∴ $\angle EBC=\angle ABC-\angle ABE=30°$.

(2)∵ $\triangle ABC$的周长为41 cm，$BC=11$ cm，

∴ $AB+AC=30$ cm，

∴ $AB=AC=15$ cm.

∵ $AE=BE$，

∴ $\triangle BCE$的周长$=BC+BE+CE=BC+AC=11+15=26$(cm).

26. (1)$m=1\ 500\div 60=25$；

由题意和图象可知：m表示桐桐从景点B步行到景点A所用的时间.

(2)设$s=kt+b$，

由题意，图象经过点$(25+10,0)$，$(50-5,3\ 500)$，即$(35,0)$，$(45,3\ 500)$，

则$\begin{cases}35k+b=0,\\45k+b=3\ 500,\end{cases}$解得$\begin{cases}k=350,\\b=-12\ 250,\end{cases}$

∴ $s=350t-12\ 250$.

(3)由图象可知：小兴的步行速度为$3\ 500\div 50=70$(m/min)，

由(2)可知：桐桐骑车的速度为350 m/min，

当$0\leqslant t\leqslant 25$时，$t=1\ 500\div(70+60)=\frac{150}{13}$；

当$35<t\leqslant 50$时，$350(t-35)=70t$，解得$t=\frac{175}{4}$.

综上：$t=\frac{150}{13}$或$\frac{175}{4}$.

27. (1)把$y=3$代入$y=3x$，得$3=3x$，

解得$x=1$，

∴ 点C的坐标为$(1,3)$.

把点C，E的坐标代入，得$\begin{cases}k+b=3,\\b=4,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-1,\\b=4,\end{cases}$

∴ 一次函数$y=kx+b$的表达式为$y=-x+4$.

(2)在$y=-x+4$中，$E(0,4)$.

当$y=0$时，$-x+4=0$，

∴ $x=4$，

∴ $B(4,0)$，

∴ $S_{\triangle BOC}=\frac{1}{2}\times 4\times 3=6$.

∵ $S_{\triangle BCD}=2S_{\triangle BOC}$，

∴ $S_{\triangle BCD}=12$.

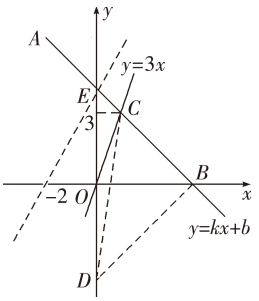
∵ 点D在y轴上，

∴ $S_{\triangle BCD}=S_{\triangle BDE}-S_{\triangle DEC}=12$，

∴ $\frac{1}{2}DE\times(4-1)=12$，

∴ $DE=8$，

∴ $D(0,12)$或$(0,-4)$.



(3)$-1<m<1$　**解析**：如图，直线$y=(1-m)(x+2)$经过点$(-2,0)$，

把点E的坐标代入$y=(1-m)(x+2)$，得$4=2(1-m)$，

解得$1-m=2$，

若直线$y=(1-m)(x+2)$与$\triangle COE$的三边有两个公共点，则$0<1-m<2$，即$-1<m<1$.

28. (1)$(16,8)$

解析：∵ $OA=16$，$OC=AB=8$，

∴ $B(16,8)$.

故答案为：$(16,8)$.

(2)设$OD=m$，则$AD=16-m$，

根据翻折的性质可得$CD=AD=16-m$，$\angle ADE=\angle CDE$，

∵ $OC^2+OD^2=CD^2$，

∴ $8^2+m^2=(16-m)^2$，

解得$m=6$，

∴ $D(6,0)$，$CD=AD=16-m=10$.

∵ $BC/\!/OA$，

∴ $\angle ADE=\angle CED$，

∴ $\angle CDE=\angle CED$，

∴ $CE=CD=10$，

∴ $E(10,8)$.

设直线DE的函数表达式为$y=kx+b$，把$D(6,0)$，$E(10,8)$代入，得

$\begin{cases}6k+b=0,\\10k+b=8,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=2,\\b=-12,\end{cases}$

∴ 直线DE的函数表达式为$y=2x-12$.

(3)∵ $OC=8$，$OD=6$，

∴ $S_{\triangle OCD}=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24$.

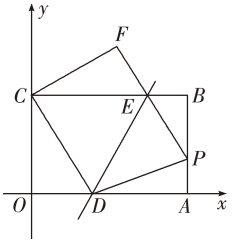
∵ $AD=10$，

∴ 当 $0 \leqslant t \leqslant 10$ 时，点 P 在线段 AD 上.

∵ $AD<2OD$，

∴ 此时不存在点 P，使 $S_{\triangle PDE}=2S_{\triangle OCD}$.

当 $10<t \leqslant 18$ 时，点 P 在线段 AB 上，如图①：



①

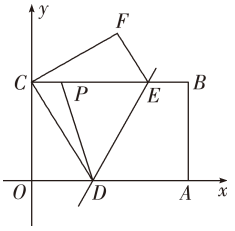
此时 $BE=BC-CE=16-10=6$，

∴ $S_{梯形DABE}=\frac{1}{2}\times(6+10)\times 8=64$，$S_{\triangle PAD}=\frac{1}{2}\times 10(t-10)=5t-50$，$S_{\triangle BPE}=\frac{1}{2}\times 6[8-(t-10)]=54-3t$，

∴ $64-(5t-50)-(54-3t)=2\times 24$，

解得 $t=6$（不符合题意，舍去）.

当 $18<t \leqslant 34$ 时.点 P 在线段 BC 上，如图②：



②

∵ $S_{\triangle PDE}=2S_{\triangle OCD}$，

∴ $PE=2OD=12$.

∵ $CE=10$，$BE=6$，

∴ 在线段 BC 上，不存在点 P，使 $PE=2OD$，

综上所述，点 P 在运动过程中，不存在时刻 t，使 $S_{\triangle PDE}=2S_{\triangle OCD}$.

轻轻学霸